



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 120029338 A

(43) 申请公布日 2025. 05. 23

(21) 申请号 202510015129.8

(22) 申请日 2025.01.06

(71) 申请人 上海交通大学

地址 200030 上海市徐汇区华山路1954号

(72) 发明人 唐继伟 孙博奥

(74) 专利代理机构 上海市汇业律师事务所

31325

专利代理师 徐迎春

(51) Int. Cl.

G05D 1/495 (2024.01)

G05D 1/46 (2024.01)

G05D 101/10 (2024.01)

G05D 109/20 (2024.01)

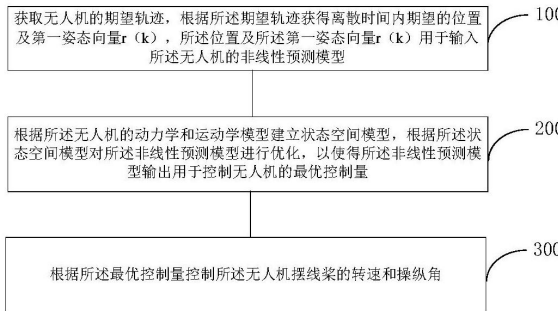
权利要求书2页 说明书9页 附图2页

(54) 发明名称

一种滚翼机轨迹跟踪控制方法及装置

(57) 摘要

本发明公开了一种滚翼机轨迹跟踪控制方法及装置,其中方法包括获取无人机的期望轨迹,根据所述期望轨迹获得离散时间内期望的位置及第一姿态向量 $r(k)$,所述位置及所述第一姿态向量 $r(k)$ 用于输入所述无人机的非线性预测模型;根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型,根据所述状态空间模型对所述非线性预测模型进行优化,以使得所述非线性预测模型输出用于控制无人机的最优控制量;根据所述最优控制量控制所述无人机摆线桨的转速和操纵角。本发明能够优化控制输入,实现精确的轨迹跟踪。



1. 一种滚翼机轨迹跟踪控制方法,其特征在于,包括:

获取无人机的期望轨迹,根据所述期望轨迹获得离散时间内期望的位置及第一姿态向量 $r(k)$,所述位置及所述第一姿态向量 $r(k)$ 用于输入所述无人机的非线性预测模型;

根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型,根据所述状态空间模型对所述非线性预测模型进行优化,以使得所述非线性预测模型输出用于控制无人机的最优控制量;

根据所述最优控制量控制所述无人机摆线桨的转速和操纵角。

2. 根据权利要求1所述的滚翼机轨迹跟踪控制方法,其特征在于,所述根据所述状态空间模型对所述非线性预测模型进行优化,包括:

将所述非线性预测模型的输出数据输入状态空间模型,并基于所述状态空间模型的输出计算误差向量,基于所述误差向量和所述第一姿态向量 $r(k)$ 构建目标函数;

基于所述目标函数优化所述非线性预测模型。

3. 根据权利要求2所述的滚翼机轨迹跟踪控制方法,其特征在于,所述基于所述状态空间模型的输出计算误差向量,基于所述误差向量和所述第一姿态向量 $r(k)$ 构建目标函数,包括:

通过计算所述状态空间模型的输出第二姿态向量 $y(k)$ 与期望的第一姿态向量 $r(k)$ 的差值得到所述误差向量: $e(k) = r(k) - y(k)$;

所述目标函数为:

$$J = \sum_{i=0}^{N_p-1} e(k+i|k)^T Q e(k+i|k) + \sum_{j=0}^{N_c} \Delta u(k+j|k)^T R \Delta u(k+j|k) + e(k+N_p|k)^T Q_f e(k+N_p|k) ;$$

其中 $(k+i|k)$ 是在 k 时刻对 $k+1$ 的预测值, N_p 是预测区间, N_c 是控制区间, Q 是状态误差权重矩阵, R 表示输入权重矩阵, Q_f 是无人机终端权重; Δu 代表控制量增量。

4. 根据权利要求1或2所述的滚翼机轨迹跟踪控制方法,其特征在于,所述根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型,包括:

根据无人机的动力学和动力学模型,建立离散状态空间模型,并对所述离散状态空间模型优化得到所述状态空间模型。

5. 根据权利要求4所述的滚翼机轨迹跟踪控制方法,其特征在于,所述对所述离散状态空间模型优化得到所述状态空间模型,包括:

以离散时间内期望的位置、第一姿态向量 $r(k)$ 及无人机当前的位置、第二姿态向量为状态变量,以所述非线性预测模型的输出作为输入,并加入无人机受到的扰动系数,对所述离散状态空间模型优化得到所述状态空间模型。

6. 根据权利要求5所述的滚翼机轨迹跟踪控制方法,其特征在于,所述根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型,还包括:

使用所述状态变量的增量和所述非线性预测模型的输出 $x(k) = [\Delta x_s(k)^T, y(k)^T]^T$ 重构所述状态空间;所述状态空间方程为:

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + B\Delta u(k) + \omega(k) \\ y(k+1) = Cx(k+1) \end{cases};$$

$$A = \begin{bmatrix} A_s & O \\ C_s A_s & I \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_s \\ C_s B_s \end{bmatrix}, C = [O \quad I];$$

将动力学模型写出矩阵形式得到系数矩阵 A_s 、 B_s 、 C_s ，又由于重构状态空间，可以得到重构后的矩阵 A 、 B 、 C ，其中 I 是单位向量。

7.一种滚翼机轨迹跟踪控制装置，其特征在于，包括：

数据获取模块，用于获取无人机的期望轨迹，根据所述期望轨迹获得离散时间内期望的位置及第一姿态向量 $r(k)$ ，所述位置及所述第一姿态向量 $r(k)$ 用于输入所述无人机的非线性预测模型；

预测模块，用于根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型，根据所述状态空间模型对所述非线性预测模型进行优化，以使得所述非线性预测模型输出用于控制无人机的最优控制量；

控制模块，用于根据所述最优控制量控制所述无人机摆线桨的转速和操纵角。

8.一种电子设备，其特征在于，包括：

至少一个处理器；以及与所述处理器通信连接的至少一个存储器，其中：所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令，所述处理器调用所述程序指令能够执行如权利要求1至6中任一项所述的滚翼机轨迹跟踪控制方法。

9.一种计算机可读存储介质，其特征在于，其上存储有计算机程序，所述计算机程序被计算机运行时，执行如权利要求1至6中任一项所述的滚翼机轨迹跟踪控制方法。

10.一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至6任一项所述的滚翼机轨迹跟踪控制方法。

一种滚翼机轨迹跟踪控制方法及装置

技术领域

[0001] 本发明涉及无人机领域,尤其涉及一种滚翼机轨迹跟踪控制方法及装置。

背景技术

[0002] 四旋翼飞行器因其简单的机械结构和优良的飞行性能,广泛应用于侦察、物流运输和环境监测等领域。然而,传统的四旋翼飞行器采用固定桨轴设计,其位置和姿态强耦合,难以实现复杂任务中的灵活操控。传统控制方法在面对非线性、强耦合和约束条件的飞行任务时,难以兼顾精度和适应性,尤其在复杂环境下的轨迹跟踪性能可能受到限制。

[0003] 而摆线桨是一种由多个桨叶绕桨轴平行布置的新型旋转动力装置,每个桨叶在绕桨轴公转的同时,还绕自身俯仰轴作俯仰振荡运动,产生非定常空气动力,且可通过调节偏心机构快速调节推力矢量的大小和方向,具有效率高、推力方向瞬时可调、噪音小等特点。

[0004] 基于摆线桨作为动力或升力源的H构型四轴滚翼机,利用摆线桨推力方向 360° 瞬时可调的特点,能够实现推力方向的矢量化控制,在提高飞行器机动性和灵活性的同时,一定程度上解耦了位置与姿态控制。然而,由于滚翼机具备更复杂的动力学特性,设计高效的控制算法成为关键技术难点。

[0005] 现有技术领域针对滚翼机的控制算法研究较少,且现有的少量研究大多基于传统的PID控制方法。该方法虽然在简单任务中表现较好,但对系统的非线性、耦合性和外部扰动缺乏充分的应对能力;难以处理复杂的输入和状态约束,导致在高速飞行或复杂环境中轨迹跟踪性能不足。

发明内容

[0006] 针对上述技术问题,本发明提供了一种滚翼机轨迹跟踪控制方法及装置,能够优化控制输入,实现精确的轨迹跟踪。

[0007] 本发明的第一方面,提供一种滚翼机轨迹跟踪控制方法,包括:获取无人机的期望轨迹,根据所述期望轨迹获得离散时间内期望的位置及第一姿态向量 $\mathbf{r}(k)$,所述位置及所述第一姿态向量 $\mathbf{r}(k)$ 用于输入所述无人机的非线性预测模型;根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型,根据所述状态空间模型对所述非线性预测模型进行优化,以使得所述非线性预测模型输出用于控制无人机的最优控制量;根据所述最优控制量控制所述无人机摆线桨的转速和操纵角。

[0008] 在一种可选实施方式中,所述根据所述状态空间模型对所述非线性预测模型进行优化,包括:

[0009] 将所述非线性预测模型的输出数据输入状态空间模型,并基于所述状态空间模型的输出计算误差向量,基于所述误差向量和所述第一姿态向量 $\mathbf{r}(k)$ 构建目标函数;

[0010] 基于所述目标函数优化所述非线性预测模型。

[0011] 在一种可选实施方式中,所述基于所述状态空间模型的输出计算误差向量,基于所述误差向量和所述第一姿态向量 $\mathbf{r}(k)$ 构建目标函数,包括:

[0012] 通过计算所述状态空间模型的输出第二姿态向量 $y(k)$ 与期望的第一姿态向量 $r(k)$ 的差值得到所述误差向量： $e(k) = r(k) - y(k)$ ；

[0013] 所述目标函数为：

$$J = \sum_{i=0}^{N_p-1} e(k+i|k)^T Q e(k+i|k) + \sum_{j=0}^{N_c} \Delta u(k+j|k)^T R \Delta u(k+j|k) + e(k+N_p|k)^T Q_t e(k+N_p|k) ;$$

[0015] 其中 $(k+i|k)$ 是在 k 时刻对 $k+1$ 的预测值, N_p 是预测区间, N_c 是控制区间, Q 是状态误差权重矩阵, R 表示输入权重矩阵, Q_t 是无人机终端权重; Δu 代表控制量增量。

[0016] 在一种可选实施方式中,所述根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型,包括:

[0017] 根据无人机的动力学和动力学模型,建立离散状态空间模型,并对所述离散状态空间模型优化得到所述状态空间模型。

[0018] 在一种可选实施方式中,所述对所述离散状态空间模型优化得到所述状态空间模型,包括:

[0019] 以离散时间内期望的位置、第一姿态向量 $r(k)$ 及无人机当前的位置、第二姿态向量为状态变量,以所述非线性预测模型的输出作为输入,并加入无人机受到的扰动系数,对所述离散状态空间模型优化得到所述状态空间模型。

[0020] 在一种可选实施方式中,所述根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型,还包括:

[0021] 使用所述状态变量的增量和所述非线性预测模型的输出 $x(k) = [\Delta x_s(k)^T, y(k)^T]^T$ 重构所述状态空间方程;所述状态空间方程为:

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + B\Delta u(k) + \omega(k) \\ y(k+1) = Cx(k+1) \end{cases} ;$$

[0022]

$$A = \begin{bmatrix} A_s & O \\ C_s A_s & I \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_s \\ C_s B_s \end{bmatrix}, C = [O \quad I];$$

[0023] 将动力学模型写出矩阵形式得到系数矩阵 A_s 、 B_s 、 C_s ,又由于重构状态空间,可以得到重构后的矩阵 A 、 B 、 C ,其中 I 是单位向量。

[0024] 本发明的第二方面,提供一种滚翼机轨迹跟踪控制装置,包括:

[0025] 数据获取模块,用于获取无人机的期望轨迹,根据所述期望轨迹获得离散时间内期望的位置及第一姿态向量 $r(k)$,所述位置及所述第一姿态向量 $r(k)$ 用于输入所述无人机的非线性预测模型;

[0026] 预测模块,用于根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型,根据所述状态空间模型对所述非线性预测模型进行优化,以使得所述非线性预测模型输出用于控制无人机的最优控制量;

[0027] 控制模块,用于根据所述最优控制量控制所述无人机摆线桨的转速和操纵角。

[0028] 本发明的第三方面,提供一种电子设备,包括:

[0029] 至少一个处理器;以及与所述处理器通信连接的至少一个存储器,其中:所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令能够执行如本发

明实施例的第一方面所述的方法。

[0030] 本发明的第四方面,提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,所述计算机程序被计算机运行时,执行如本发明实施例的第一方面所述的方法。

[0031] 本发明的第五方面,提供一种非暂态计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现如本发明实施例的第一方面所述的方法。

[0032] 本发明引入无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型作为条件约束,通过无人机的状态空间模型优化用于无人机跟踪的非线性预测模型,提升了动态响应速度和跟踪精度;本发明通过优化控制输入实现精确的轨迹跟踪的技术优点,满足了市场对于复杂飞行任务和动态环境中的高性能飞行需求。

附图说明

[0033] 图1为H构型四轴滚翼机坐标系及地面坐标系的示意图。

[0034] 图2为本发明实施例中一种滚翼机轨迹跟踪控制方法的流程示意图。

[0035] 图3为本发明实施例中非线性模型预测控制算法结构框图。

[0036] 图4为本发明实施例中基于滚翼机轨迹跟踪控制方法的无人机三维仿真轨迹跟踪示意图。

[0037] 图5为本发明实施例中一种滚翼机轨迹跟踪控制装置的模块示意图。

具体实施方式

[0038] 下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0039] 需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。

[0040] 基于非线性模型预测控制(NMPC,是一种基于非线性模型的闭环优化控制策略)的方法,因其优化性、多变量控制能力和对系统约束的良好处理能力,成为滚翼机轨迹跟踪控制的一种理想选择。本发明提出的滚翼机轨迹跟踪控制方法,能够充分利用滚翼机的矢量推进优势,优化控制输入,实现精确的轨迹跟踪。本发明通过引入滚翼机的动力学和运动学模型能够显著提升动态响应速度和跟踪精度,满足复杂飞行任务和动态环境中的高性能飞行需求。

[0041] 要控制无人机的运动,首先要对无人机的运动建立数字化模型,模型建立的越准确,对无人机运动的描述越准确,对无人机的跟踪控制的效果就越好。其中动力学和运动学模型即是对无人机运动控制的模型。

[0042] 如图1所示,通过定义体坐标系 (x_b, y_b, z_b) 和地面坐标系 (x_e, y_e, z_e) ,根据动力学和运动学模型对无人机的非线性预测模型可以表示为:

$$[0043] \quad \begin{cases} \ddot{x} = (\cos\psi \cos\theta) \frac{f_x}{m} + (\cos\psi \sin\theta \cos\phi + \sin\psi \sin\phi) \frac{f_z}{m} \\ \ddot{y} = (\sin\psi \cos\theta) \frac{f_x}{m} + (\sin\psi \sin\theta \cos\phi - \cos\psi \sin\phi) \frac{f_z}{m} \\ \ddot{z} = -(\sin\theta) \frac{f_x}{m} + (\cos\phi \cos\theta) \frac{f_z}{m} + g \\ \ddot{\phi} = -\frac{(I_z - I_y)}{I_x} \dot{\theta} \dot{\psi} + \frac{\tau_x}{I_x} \\ \ddot{\theta} = -\frac{(I_x - I_z)}{I_y} \dot{\phi} \dot{\psi} + \frac{\tau_y}{I_y} \\ \ddot{\psi} = -\frac{(I_y - I_x)}{I_z} \dot{\theta} \dot{\phi} + \frac{\tau_z}{I_z} \end{cases};$$

$$\begin{cases} f_x = k_t \sum_{i=1}^4 \cos\beta_i \Omega_i^2 \\ f_z = -k_t \sum_{i=1}^4 \sin\beta_i \Omega_i^2 \\ \tau_x = k_t \sum_{i=1}^4 (-1)^{[i/2]} l_{yi} \sin\beta_i \Omega_i^2 \\ \tau_y = k_t \sum_{i=1}^4 (-1)^{[(i-1)/2]} l_{xi} \sin\beta_i \Omega_i^2 \\ \tau_z = k_t \sum_{i=1}^4 (-1)^{[i/2]} l_{yi} \cos\beta_i \Omega_i^2 \end{cases}。$$

[0044] 其中, m 表示滚翼机的质量, $I=[I_x, I_y, I_z]^T$ 代表绕三轴的转动惯量, l_x 和 l_y 表示力臂的坐标, k 表示升力系数; $p=[x, y, z]^T$ 和 $\Theta=[\varphi, \theta, \psi]^T$ 分别表示滚翼机的位置和姿态角,为输入数据。模型的输入为四个摆线桨的转速 $[\Omega_1, \Omega_2, \Omega_3, \Omega_4]^T$ 和操纵角 $[\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4]^T$ (即升力矢量方向),可以通过改变转速和操纵角实时改变升力矢量和绕三轴的力矩,将升力矢量和绕三轴的力矩分配给四个摆线桨的转速和操纵角即可实现跟踪控制。 x, y, z 表示无人机在空中的位置坐标,俯仰角 θ 、偏航角 ψ 、滚转角 Φ 表示无人机在空中的飞行姿态。 $u_s(k)=[f_x, f_z, \tau_x, \tau_y, \tau_z]^T$ 代表滚翼机所受的升力和力矩。

[0045] 请参阅图2,本发明提供一种滚翼机轨迹跟踪控制方法,包括以下步骤。

[0046] 步骤100:获取无人机的期望轨迹,根据所述期望轨迹滚翼机轨迹跟踪控制离散时间内期望的位置及第一姿态向量 $r(k)$,所述位置及所述第一姿态向量 $r(k)$ 用于输入所述无人机的非线性预测模型。

[0047] 在本发明的实施例中,所述无人机为H构型四轴滚翼机,其期望轨迹通过轨迹生成器生成。轨迹可以由用户自由设定,轨迹生成器根据设定生成期望轨迹的数据。

[0048] 然后基于相同的时间间隔将所述期望轨迹处理为离散的轨迹数据,每个时间间隔的期望轨迹都对应一个控制区间,该控制区间用于无人机的追踪与控制。

[0049] 现有技术中,通常将每个控制区间的期望位置及期望第一姿态向量 $r(k)$ 输入所述无人机的非线性预测模型,所述非线性预测模型输出用于控制无人机摆线桨的转速和操纵角,然而跟踪与控制方法的精度不高。

[0050] 步骤200:根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型,根据所述状

态空间模型对所述非线性预测模型进行优化,以使得所述非线性预测模型输出用于控制无人机的最优控制量。

[0051] 在该步骤中,以离散时间内期望的位置、第一姿态向量 $r(k)$ 及无人机当前的位置、模型预测的第二姿态向量为状态变量,以所述非线性预测模型的输出作为输入,并加入无人机受到的扰动系数,建立离散状态空间模型,对所述离散状态空间模型进行线型优化得到所述状态空间模型。然后根据所述状态空间模型设计非线性预测模型并得到最优控制量。

[0052] 示例地,以位置及位置变化率和姿态及姿态变化率 $x_s(k) = [p, \dot{p}, \Theta, \dot{\Theta}]^T$ 为状态变量,所受升力和力矩 $u_s(k) = [f_x, f_z, \tau_x, \tau_y, \tau_z]^T$ 为输入, $\omega_s(k)$ 代表系统在 k 时刻受到的扰动,建立离散状态空间方程。 $p = [x, y, z]^T$ 表示滚翼机的位置, $\Theta = [\varphi, \theta, \psi]^T$ 表示滚翼机的位置和姿态角。

[0053] 所述离散状态空间方程表示为:
$$\begin{cases} x_s(k+1) = A_s x_s(k) + B_s u_s(k) + \omega_s(k) \\ y_s(k+1) = C_s x_s(k+1) \end{cases}$$
。

[0054] 具体的,将所述非线性预测模型的输出数据输入状态空间模型,并基于所述状态空间模型的输出计算误差向量,基于所述误差向量和所述第一姿态向量 $r(k)$ 构建目标函数(目标函数是凸优化问题中需要最小化或最大化的函数);基于所述目标函数优化所述非线性预测模型。

[0055] 本发明通过求解所述目标函数的优化所述非线性预测模型,能够得到最优控制量(即转速和操纵角),从而实现最优升力和力矩的控制输出。

[0056] 步骤300:根据所述最优控制量控制所述无人机摆线桨的转速和操纵角。

[0057] 优化后的所述非线性预测模型输出位置控制无人机升力,输出的姿态向量控制无人机的三轴力矩,并根据外界扰动力矩确定无人机的目标偏航角、目标滚转角和目标俯仰角。最终实现根据期望的升力和力矩分配给四个摆线桨的转速和操纵角。

[0058] 本发明通过化简目标函数的数学表达式,可以将非线性预测模型的优化问题转化为一个二次规划求解的问题,即一个凸优化问题(凸优化问题是指在凸集上寻找使得凸函数最小化的问题)。由于凸优化问题具备良好的数学性质,能够高效地求解其全局最优解。将优化模型的最优解中第一个步长对应的升力与力矩的控制量作为当前无人机控制的输入,以获得无人机控制器响应,并在此基础上继续执行预测控制迭代。

[0059] 具体请参阅图3所示的结构框图,框图包括期望轨迹、位置控制器、姿态控制器、控制分配器和无人机模型几部分。首先,由期望轨迹得到期望的位置和姿态;其次,模型预测位置控制器根据期望位置和当前位置,输出期望的姿态角(滚转)及总推力,用于全局轨迹跟踪。非线性模型预测姿态控制器根据期望姿态和当前姿态,输出期望的力矩;再通过控制分配器控制分配,分配输出每个摆线桨的转速和力矢量偏转角;最终,闭环系统通过传感器反馈位置和姿态信息,保证轨迹跟踪的精准性。

[0060] 具体的,根据期望轨迹,解算得到离散时间内期望的位置和第一姿态向量 $r(k)$ 。根据无人机的动力学和动力学模型,建立离散状态空间模型:以 $x_s(k) = [p, \dot{p}, \Theta, \dot{\Theta}]^T$ 为状态变量, $u_s(k) = [f_x, f_z, \tau_x, \tau_y, \tau_z]^T$ 为输入, $\omega_s(k)$ 代表系统在 k 时刻受到的扰动,建立离散

状态空间方程。

[0061] 所述离散状态空间方程表示为：
$$\begin{cases} x_s(k+1) = A_s x_s(k) + B_s u_s(k) + \omega_s(k) \\ y_s(k+1) = C_s x_s(k+1) \end{cases}。$$

[0062] 然后对所述离散状态空间模型优化得到所述状态空间模型：

[0063]
$$\begin{cases} x_s(k+1) = A_s x_s(k) + B_s u_s(k) + \omega_s(k) \\ y_s(k+1) = C_s x_s(k+1) \end{cases}。$$

[0064] 进一步地,为使得无人机的运动轨迹满足平滑条件,使用所述状态变量的增量和所述非线性预测模型的输出 $x(k) = [\Delta x_s(k)^T, y(k)^T]^T$ 重构所述状态空间方程。

[0065] 例如,使用所述状态变量 Δx 的增量和非线性预测模型输出 $x(k) = [\Delta x_s(k)^T, y(k)^T]^T$ 重构所述状态空间方程。

[0066] 所述状态空间方程为：

$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + B\Delta u(k) + \omega(k) \\ y(k+1) = Cx(k+1) \end{cases};$$

[0067]

$$A = \begin{bmatrix} A_s & O \\ C_s A_s & I \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} B_s \\ C_s B_s \end{bmatrix}, C = [O \quad I];$$

[0068] 将动力学模型写出矩阵形式得到系数矩阵 A_s 、 B_s 、 C_s ,又由于重构状态空间,可以得到重构后的矩阵 A 、 B 、 C ,其中 I 是单位向量。

[0069] 具体为,基于动力学方程：

$$\begin{cases} \ddot{x} = (\cos\psi \cos\theta) \frac{f_x}{m} + (\cos\psi \sin\theta \cos\phi + \sin\psi \sin\phi) \frac{f_z}{m} \\ \ddot{y} = (\sin\psi \cos\theta) \frac{f_x}{m} + (\sin\psi \sin\theta \cos\phi - \cos\psi \sin\phi) \frac{f_z}{m} \\ \ddot{z} = -(\sin\theta) \frac{f_x}{m} + (\cos\phi \cos\theta) \frac{f_z}{m} + g \\ \ddot{\phi} = -\frac{(I_z - I_y)}{I_x} \dot{\theta} \dot{\psi} + \frac{\tau_x}{I_x} \\ \ddot{\theta} = -\frac{(I_x - I_z)}{I_y} \dot{\phi} \dot{\psi} + \frac{\tau_y}{I_y} \\ \ddot{\psi} = -\frac{(I_y - I_x)}{I_z} \dot{\theta} \dot{\phi} + \frac{\tau_z}{I_z} \end{cases};$$

[0071] 写成矩阵形式的模型：

$$\begin{cases} x_s(k+1) = A_s x_s(k) + B_s u_s(k) + \omega_s(k) \\ y_s(k+1) = C_s x_s(k+1) \end{cases};$$

[0073] 再根据状态向量的增量重构；

[0074] $x(k) = [\Delta x_s(k)^T, y(k)^T]^T$ ；

[0075] 得到：
$$\begin{cases} x(k+1) = Ax(k) + B\Delta u(k) + \omega(k) \\ y(k+1) = Cx(k+1) \end{cases}。$$

[0076] 然后根据状态空间方程设计非线性预测模型控制器并得到最优控制量。先通过获取所述状态空间输出量 $y(k)$ 和期望的轨迹向量得到误差向量 $e(k)$,再根据所述误差向量和

所述输入向量构建模型预测控制的目标函数表达式。

[0077] 在一实施例中,通过计算所述状态空间模型的输出第二姿态向量 $y(k)$ 与期望的第一姿态向量 $r(k)$ 的差值得到所述误差向量: $e(k) = r(k) - y(k)$ 。

[0078] 根据所述误差向量 $e(k)$ 和 Δu 建模型预测控制的目标函数表达式。

[0079] 所述目标函数为:

$$J = \sum_{i=0}^{N_p-1} e(k+i|k)^T Q e(k+i|k) + \sum_{j=0}^{N_c} \Delta u(k+j|k)^T R \Delta u(k+j|k) + e(k+N_p|k)^T Q_t e(k+N_p|k) \quad ;$$

[0081] 其中 $(k+i|k)$ 是在 k 时刻对 $k+1$ 的预测值, N_p 是预测区间, N_c 是控制区间, Q 是状态误差权重矩阵, R 表示输入权重矩阵, Q_t 是无人机终端权重; Δu 代表控制量增量。

[0082] 最终通过求解所述目标函数能够高效地求解无人机跟踪的非线性预测模型全局最优解。将非线性预测模型全局最优解中第一个步长对应的升力与力矩控制量作为当前控制输入,施加于无人机控制系统以获得响应,在此基础上继续执行预测控制迭代,实现多个控制区间的跟踪控制。

[0083] 请参阅图4,图4为基于螺旋线的滚翼机三维仿真轨迹跟踪图。从图中可以看出,本发明所提出的滚翼机轨迹跟踪控制方法能够较好地实现控制目标,展现了在滚翼机轨迹跟踪任务中的优异性能。

[0084] 请参阅图5,本发明还提供一种滚翼机轨迹跟踪控制装置,包括:数据获取模块51,预测模块52,控制模块53。

[0085] 数据获取模块51,用于获取无人机的期望轨迹,根据所述期望轨迹获得离散时间内期望的位置及第一姿态向量 $r(k)$,所述位置及所述第一姿态向量 $r(k)$ 用于输入所述无人机的非线性预测模型。

[0086] 预测模块52,用于根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型,根据所述状态空间模型对所述非线性预测模型进行优化,以使得所述非线性预测模型输出用于控制无人机的最优控制量。

[0087] 示例地,根据无人机的动力学和动力学模型,建立离散状态空间模型,并对所述离散状态空间模型优化得到所述状态空间模型。以离散时间内期望的位置、第一姿态向量 $r(k)$ 及无人机当前的位置、第二姿态向量为状态变量,以所述非线性预测模型的输出作为输入,并加入无人机受到的扰动系数,对所述离散状态空间模型优化得到所述状态空间模型。

[0088] 将所述非线性预测模型的输出数据输入状态空间模型,并基于所述状态空间模型的输出计算误差向量,基于所述误差向量和所述第一姿态向量 $r(k)$ 构建目标函数;基于所述目标函数优化所述非线性预测模型。通过计算所述状态空间模型的输出第二姿态向量 $y(k)$ 与期望的第一姿态向量 $r(k)$ 的差值得到所述误差向量: $e(k) = r(k) - y(k)$ 。

[0089] 控制模块53,用于根据所述最优控制量控制所述无人机摆线桨的转速和操纵角。

[0090] 对于滚翼机轨迹跟踪控制装置的描述可以参考上述滚翼机轨迹跟踪控制方法,不再赘述。

[0091] 本发明还提供一种电子设备,包括:

[0092] 至少一个处理器;以及与所述处理器通信连接的至少一个存储器,其中:所述存储器存储有可被所述处理器执行的程序指令,所述处理器调用所述程序指令能够执行上述滚

翼机轨迹跟踪控制方法。该方法包括：获取无人机的期望轨迹，根据所述期望轨迹获得离散时间内期望的位置及第一姿态向量 $r(k)$ ，所述位置及所述第一姿态向量 $r(k)$ 用于输入所述无人机的非线性预测模型。根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型，将所述非线性预测模型的输出数据输入状态空间模型，并基于所述状态空间模型的输出计算误差向量，基于所述误差向量和所述第一姿态向量 $r(k)$ 构建目标函数；基于所述目标函数优化所述非线性预测模型。最终达到根据所述状态空间模型对所述非线性预测模型进行优化的目的，以使得所述非线性预测模型输出用于控制无人机的最优控制量；根据所述最优控制量控制所述无人机摆线桨的转速和操纵角。

[0093] 本发明还提供一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质上存储计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现上述滚翼机轨迹跟踪控制方法。该方法包括：获取无人机的期望轨迹，根据所述期望轨迹获得离散时间内期望的位置及第一姿态向量 $r(k)$ ，所述位置及所述第一姿态向量 $r(k)$ 用于输入所述无人机的非线性预测模型。根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型，将所述非线性预测模型的输出数据输入状态空间模型，并基于所述状态空间模型的输出计算误差向量，基于所述误差向量和所述第一姿态向量 $r(k)$ 构建目标函数；基于所述目标函数优化所述非线性预测模型。最终达到根据所述状态空间模型对所述非线性预测模型进行优化的目的，以使得所述非线性预测模型输出用于控制无人机的最优控制量；根据所述最优控制量控制所述无人机摆线桨的转速和操纵角。

[0094] 本发明还提供一种非暂态计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时实现以执行上述滚翼机轨迹跟踪控制方法。该方法包括：获取无人机的期望轨迹，根据所述期望轨迹获得离散时间内期望的位置及第一姿态向量 $r(k)$ ，所述位置及所述第一姿态向量 $r(k)$ 用于输入所述无人机的非线性预测模型。根据所述无人机的动力学和运动学模型建立状态空间模型，将所述非线性预测模型的输出数据输入状态空间模型，并基于所述状态空间模型的输出计算误差向量，基于所述误差向量和所述第一姿态向量 $r(k)$ 构建目标函数；基于所述目标函数优化所述非线性预测模型。最终达到根据所述状态空间模型对所述非线性预测模型进行优化的目的，以使得所述非线性预测模型输出用于控制无人机的最优控制量；根据所述最优控制量控制所述无人机摆线桨的转速和操纵角。

[0095] 可以理解，计算机可读存储介质可以包括：能够携带计算机程序的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器 (ROM, Read-Only Memory)、随机存取存储器 (RAM, Random Access Memory)、以及软件分发介质等。计算机程序包括计算机程序代码。计算机程序代码可以为源代码形式、对象代码形式、可执行文件或某些中间形式等。计算机可读存储介质可以包括：能够携带计算机程序代码的任何实体或装置、记录介质、U盘、移动硬盘、磁碟、光盘、计算机存储器、只读存储器 (ROM, Read-Only Memory)、随机存取存储器 (RAM, Random Access Memory)、以及软件分发介质等。

[0096] 在本发明的某些实施方式中，电子设备可以包括控制器，控制器是一个单片机芯片，集成了处理器、存储器、通信模块等。处理器可以是指控制器包含的处理器。处理器可以是中央处理单元 (Central Processing Unit, CPU)，还可以是其他通用处理器、数字信号处理器 (Digital Signal Processor, DSP)、专用集成电路 (Application Specific

Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件等。

[0097] 流程图中或在此以其他方式描述的任何过程或方法描述可以被理解为,表示包括一个或更多个用于实现特定逻辑功能或过程的步骤的可执行指令的代码的模块、片段或部分,并且本发明地优选实施方式的范围包括另外的实现,其中可以不按所示出或讨论的顺序,包括根据所涉及的功能按基本同时的方式或按相反的顺序,来执行功能,这应被本发明的实施例所属技术领域的技术人员所理解。

[0098] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各实例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。

[0099] 以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

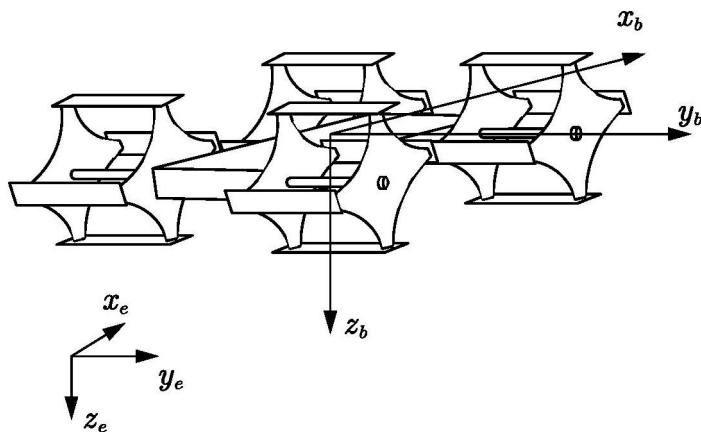


图1

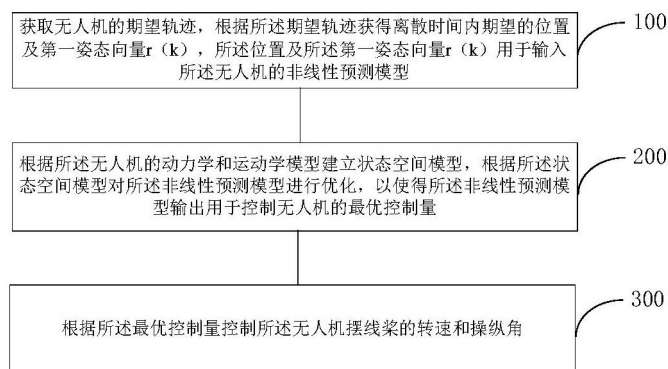


图2

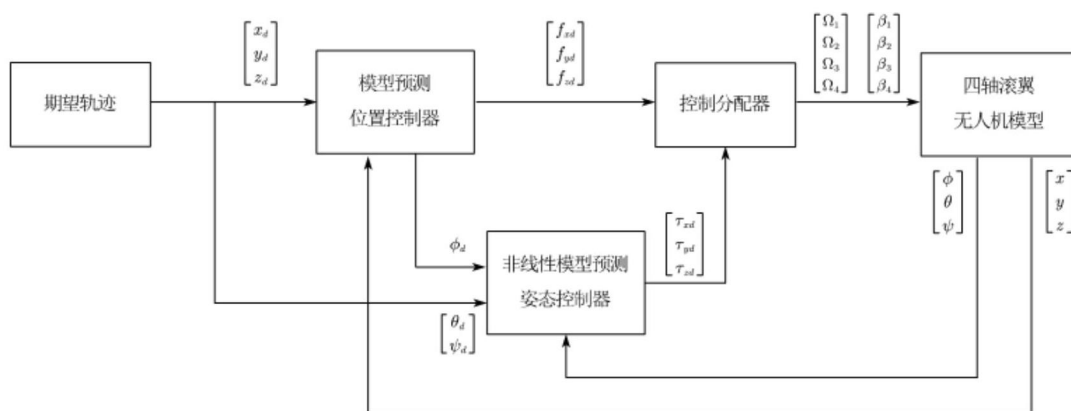


图3

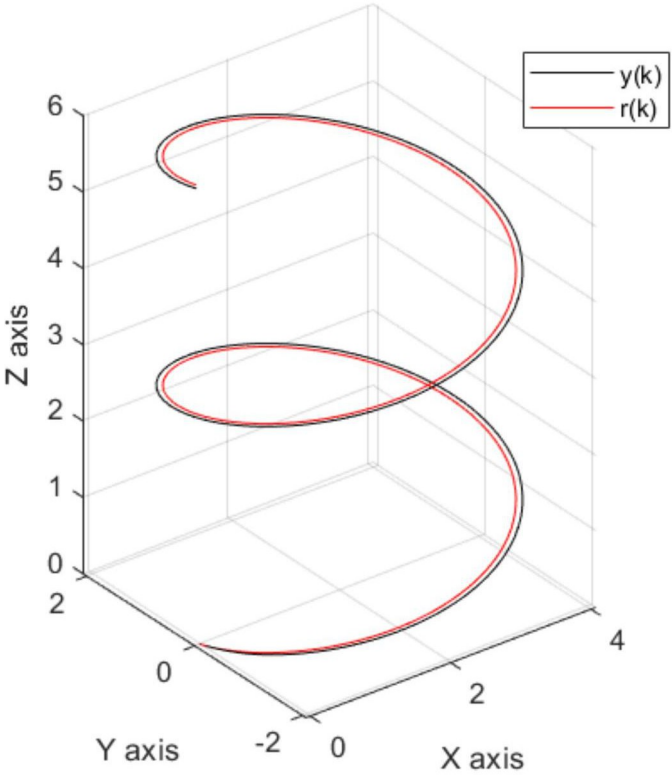


图4



图5